北京化工大学 2020——2021 学年第一学期
《化工热力学》期末考试试卷 (A) 答案

课程代码	C	H	E	3	3	5	0	0	T

一、判断题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
√	×	√	√	√	×	×	×	√	√

二、单项选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	C	C	B	B	D	C	B	B

三、简答题 （第 6 题 5 分，其余每题 6 分，共 35 分）

1. 列举三种不同类型的状态方程，并简要说明其应用场景。

理想气体：低压高温气体

维里方程：中低压气体

三次型方程：同时适用气相和液相

普遍化 Lee-Kesler 关联：同时适用气相和液相，对于烃类非常准确

（每答出一种给 1 分，应用场景 1 分）

2. 理想气体定温过程中，热力学内能随压力的变化有何特点？试从微观上给出合理解释。实际气体在什么情况下可近似为理想气体？（6 分）

理想气体的内能仅为温度的函数，因此在定温过程中不随压力变化。（特点 2 分）

理想气体分子间没有任何相互作用，压力的变化等价于分子间距的变化，不会带来势能变化，其内能完全由动能，即温度决定。（微观解释 2 分）

当分子间距离足够远，即压力较低时实际气体可近似为理想气体。当温度很高，分子运动速度快碰撞频繁，整体等效的排斥作用与分子间吸引作用相抵消，也类似理想气体性质。（应用条件 2 分，答出低压即可）

3. 简述超额性质、剩余性质和混合性质的区别和联系。

超额性质和剩余性质都是描述真实体系和理想体系之间的差别，但二者对应的理想体系不同，超额性质对应理想混合体系，剩余性质对应理想气体：

$M^E(T,p,x) = M(T,p,x) - M^{id}(T,p,x)$，（1 分）

$M^R(T,p,x) = M(T,p,x) - M^{IG}(T,p,x)$，（1 分）

混合性质为纯流体混合后性质的变化：

$\Delta_{mix}M(T,p,x) = M(T,p,x) - \Sigma_i(x_i M_i^*)$，（1 分）

根据理想溶液的定义可知，与熵无关的量（U/H/V），$\Delta_{mix}M = M^E$；（1 分）

而与熵有关的量（S/H/G）差一个理想混合熵项，如：

$S^E = \Delta_{mix}S + R\Sigma_i(x_i \ln x_i)$；$G^E = \Delta_{mix}G - RT\Sigma_i(x_i \ln x_i)$；（1 分）

还可以得到超额性质和剩余性质之间的关系：

$M^R(T,p,x) = M^E(T,p,x) + \Sigma_i(x_i M_i^R)$，其物理意义为：剩余性质反映了所有的非理想性，一部分来自于纯液体，一部分来自于混合后的超额性质。（1 分）

（每种定义 1 分，用公式或文字表述均可；区别和联系答出上述任意两点可给 3 分）

4. 简述如何用水蒸气表计算 100℃，1MPa 时水的逸度及逸度系数。（无需计算数值）

根据逸度定义 dG=RTdlnf，等温下积分得：$\ln(f/f_0) = (G-G_0)/RT$，（G 与 f 的关系 2 分）

选择一足够低的压力 p_0，如 0.01bar，可近似为理想气体，有 $f_0 = p_0$，（选低压参考 2 分）

从水蒸气表中查出 H 和 S，计算 $G-G_0 = H-H_0 - T(S-S_0)$即可（G=H-TS，查表计算 2 分）

5. 来自两个管道的热水和冷水经混合后汇聚成一股，该过程是否存在有效能（㶲）的损失？为什么？试用平衡方程说明之（可假设热容为常数）。

不同温度的混合过程有不可逆的传热发生，因此一定存在有效能（㶲）的损失。

记冷(T_1)、热(T_2)水的流率分别为 m_1、m_2，对应熵值为 S_1、S_2

混合后为 m_3、S_3，T_3

质量平衡方程：$m_1 + m_2 - m_3 = 0$， -> $m_3 = m_1 + m_2$

能量平衡方程：$m_1H_1 + m_2H_2 - m_3H_3 = 0$, $H(T) = H(T_0) + C_p(T-T_0)$

定义质量分数 $x_{1,2} = m_{1,2}/m_3$，$T_3 = x_1T_1 + x_2T_2$，即 T_3 为质量加权的线性温度平均。

熵平衡方程：$m_1S_1 + m_2S_2 - m_3S_3 + mS_{gen} = 0$, $S(T) = S(T_0) + C_p\ln(T/T_0)$

定义质量加权的对数温度平均 $\ln T_{3ln} = x_1\ln T_1 + x_2\ln T_2$

由于对数是凸函数，所以 $T_{3ln} < T_3$, $mS_{gen} = m_3 C_p \ln(T_3/T_{3ln}) > 0$

（存在损失 2 分，简述原因 2 分，数学证明 2 分）

6. 饱和液体苯从 $P_1 = 10$ bar 经节流膨胀为 $P_2 = 1$ bar，部分液体汽化，试估算汽相的摩尔分率。说明基本原理、计算过程和所需要的数据。

饱和液体等焓膨胀变为汽液混合物，蒸发所需的潜热导致液体温度下降。（原理 1 分）

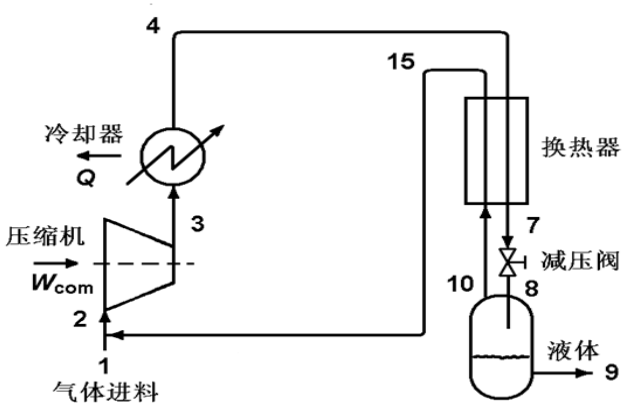
$H_1^{liq} = x^{liq}H_2^{liq} + x^{vap}H_2^{vap} = H_2^{liq} + x^{vap}(H_2^{vap} - H_2^{liq})$，（等焓 1 分）

$x^{vap}(H_2^{vap} - H_2^{liq}) = H_1^{liq} - H_2^{liq}$ ，$x^{vap}\Delta_{vap}H_2 = C_p(T_1-T_2)$（数学推导 1 分）

需要查找两个压力下的沸点，T_2 下的饱和蒸发焓以及平均液相热容的数据。（查找数据 2 分）

四、分析题 （12 分）

Linden 液化循环过程如下图所示，试：（1）在 $T-S$ 图和 $\ln p-H$ 图中示意该过程，并标明各个状态点；（2）写出整个循环过程的能量平衡方程、熵平衡方程和㶲平衡方程。



（1）（图各 3 分）

（2）以整个系统作为研究对象(控制体积如图所示)，根据题意可忽略动能/位能以及各设备热损失，故仅冷却器有热量输出，仅压缩机有功输入，则其能量平衡方程为：

$m_1H_1-m_9H_9+W_s+Q=0$ (kJ/hr)

由质量平衡知 $m_1=m_7$，则上式也可写成：

$H_1-H_9+w_s+q=0$ (kJ/kg)

式中的 w_s 和 q 代表液化单位质量的气体所需的功和热。

注意对于该系统 w_s 为正值(压缩提供功)而 q 为负值(冷却移出热)，据此写出其绝对值形式：

$H_1-H_9=|q|-|w_s|$ （能量平衡 2 分）

熵平衡方程为：$S_1-S_9+\int_{3\to4} dq/T+\sum_i(S_{gen,i})=0$

其中 $S_{gen,i}$ 为第 i 个设备的熵产生，其值为正，可度量该设备中过程的不可逆程度。因为 q 为负值，由上式可见冷却器散热温度越低，其熵产生越大。（熵平衡 2 分）

由上述二式也可得到㶲平衡方程：

$\varepsilon_1-\varepsilon_9+w_s+\int_{3\to4}(1-T_0/T)dq-\sum_i I_i=0$

其中 $I_i=T_0S_{gen,i}$ 为第 i 个设备的内部㶲损失。$\varepsilon_1-\varepsilon_9=H_1-H_9-T_0(S_1-S_7)$为负值，即液化为㶲增过程，该部分㶲增通过压缩功($w_s$)和移除热($q<0$)两种方式组合提供。（㶲平衡 2 分）

五、计算题 （23 分）

（1）两份硫酸水溶液在大气压力下混合，其初始状态分别为 100℃、10%（质量分数）和 84kg 以及和 60℃、70%和 120kg。已知混合过程中，15MJ 的热力学从体系中输出，求混合溶液的最终温度，并在图中标明计算过程。（8 分）

根据质量守恒 m1+m2=m3，m1*x1+m2*x2=m3*x3（1 分）

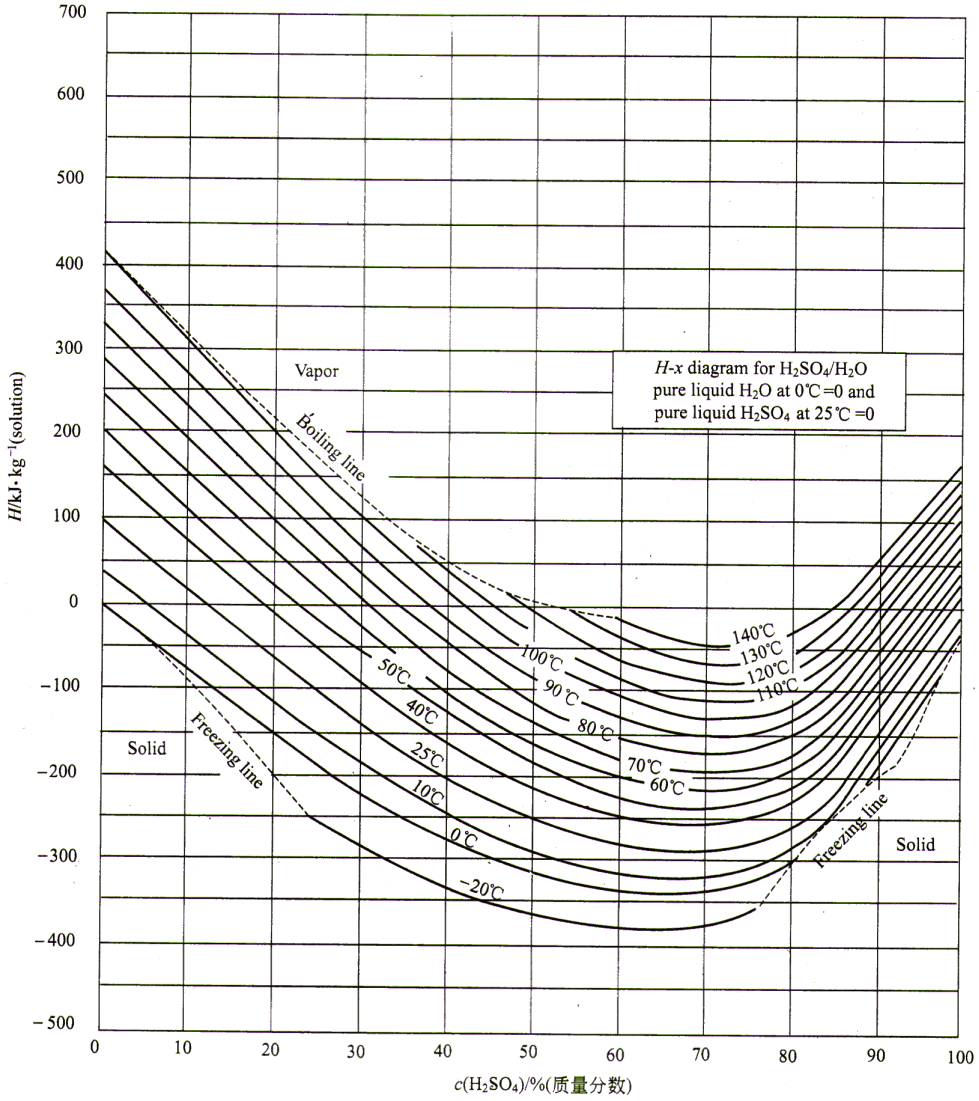
混合后质量分数为：x3 = (84*0.1+120*0.7)/(84+120) = 0.4529（1 分）

根据能量平衡：m1*H1 + m2*H2 - Q = m3*H3 （1 分）

查图得：H1 = 310 kJ/kg; H2 = -215 kJ/kg;（2 分）

Q = 15 MJ，查图得 H3 = (84*311+120*(-215)-15000)/(84+120) = -72 kJ/kg（1 分）

对应温度为 80℃（图示 2 分）



2） 若某二元体系的超额 Gibbs 自由能可表示为 $G^E / RT = Ax_1x_2$，式中 A 的数值如下：

T/℃	A
42.0	**0.30**
45.0	**0.29**
48.0	**0.28**

试计算 45℃、24.4 kPa、$x_1 = 0.4$ 时：
（1）组分的活度系数；（2）汽相压力和摩尔组成；（3）液态混合物的混合焓；（4）液态混合物的超额熵（已知 $P_1^s = 23.1\,\mathbf{kPa}$，$P_2^s = 10.1\,\mathbf{kPa}$，$H = -RT^2[\partial(G/RT)/\partial T]_{p,x}$）。（15 分）

（1）由 G^E 表达式导出活度系数模型：$\ln\gamma_1 = Ax_2^2$，$\ln\gamma_2 = Ax_1^2$
$\gamma_1 = \exp(0.29*0.6**2) = 1.110$; $\gamma_2 = \exp(0.29*0.4**2) = 1.047$;
（导出活度系数表达式 2 分，数值计算 2 分）

（2）根据中低压下二元体系的 γ-φ 汽液平衡方程 $py_i = \gamma_i p_i^{sat} x_i$, （2 分）
$p = 1.110*23.1*0.4 + 1.047*10.1*0.6 = 16.60$ kPa （1 分）
$y_1 = 0.618$，$y_2 = 0.382$ （1 分）
（汽液平衡方程 2 分，数值计算 2 分）

（3）利用前后差分求出 dA/dT = (0.28-0.30)/(48-42) = -1/300℃

$H^E/RT = x_1x_2(-dA/dT)T = 0.4*0.6*318.15/300 = 0.2545$

$H^E = 8.314/1000*318.15*0.2545 = 0.673$ kJ/mol

（导出过量焓表达式 2 分，数值计算 2 分）

（4）$G^E/RT = Ax_1x_2 = 0.4*0.6*0.29 = 0.0696$

$S^E/R = (H^E-G^E)/RT = 0.185$, $S^E = 1.54$ J/mol/K （S^E 也可以从 G^E 直接求导得到）

（导出过量熵表达式 2 分，数值计算 1 分）